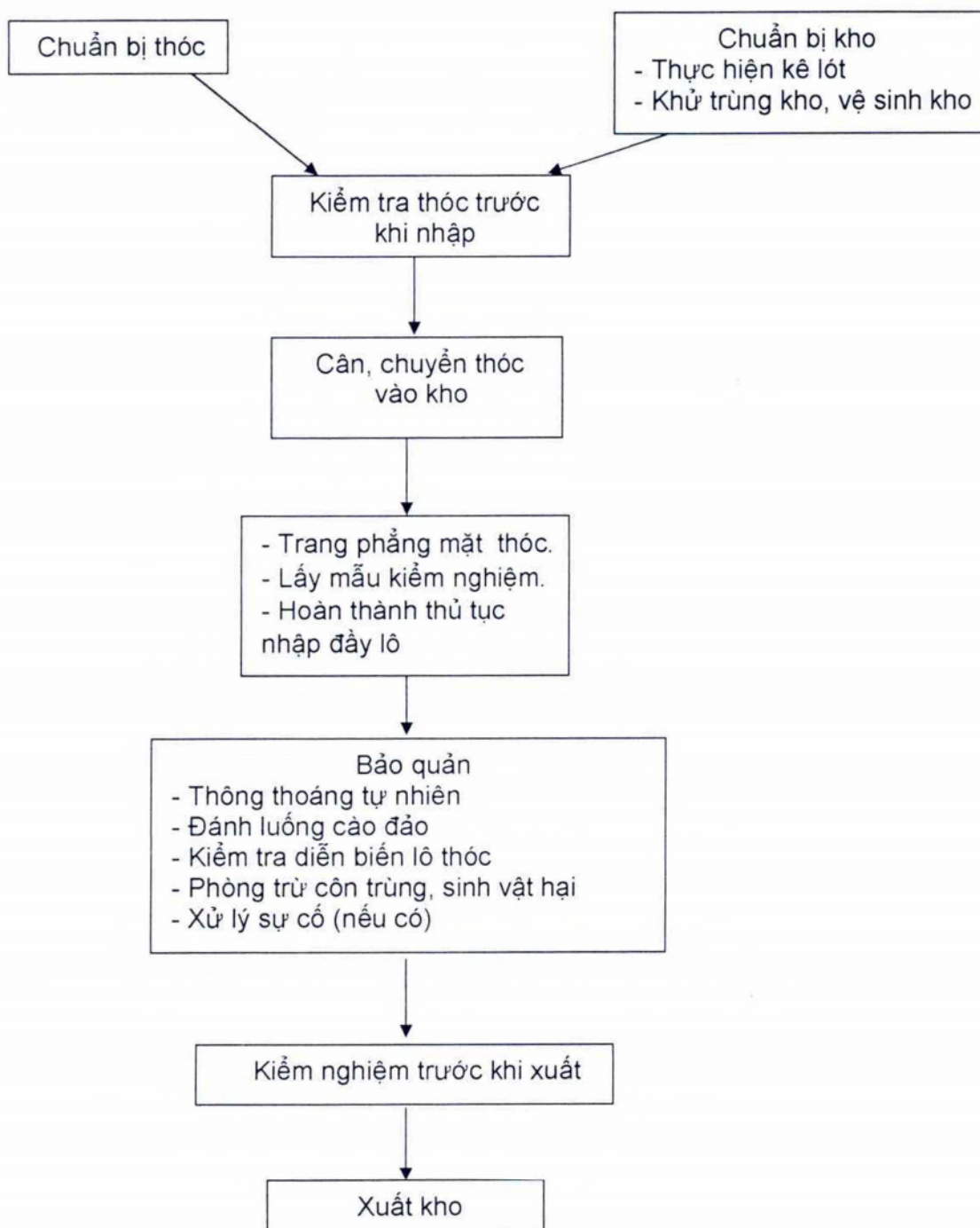


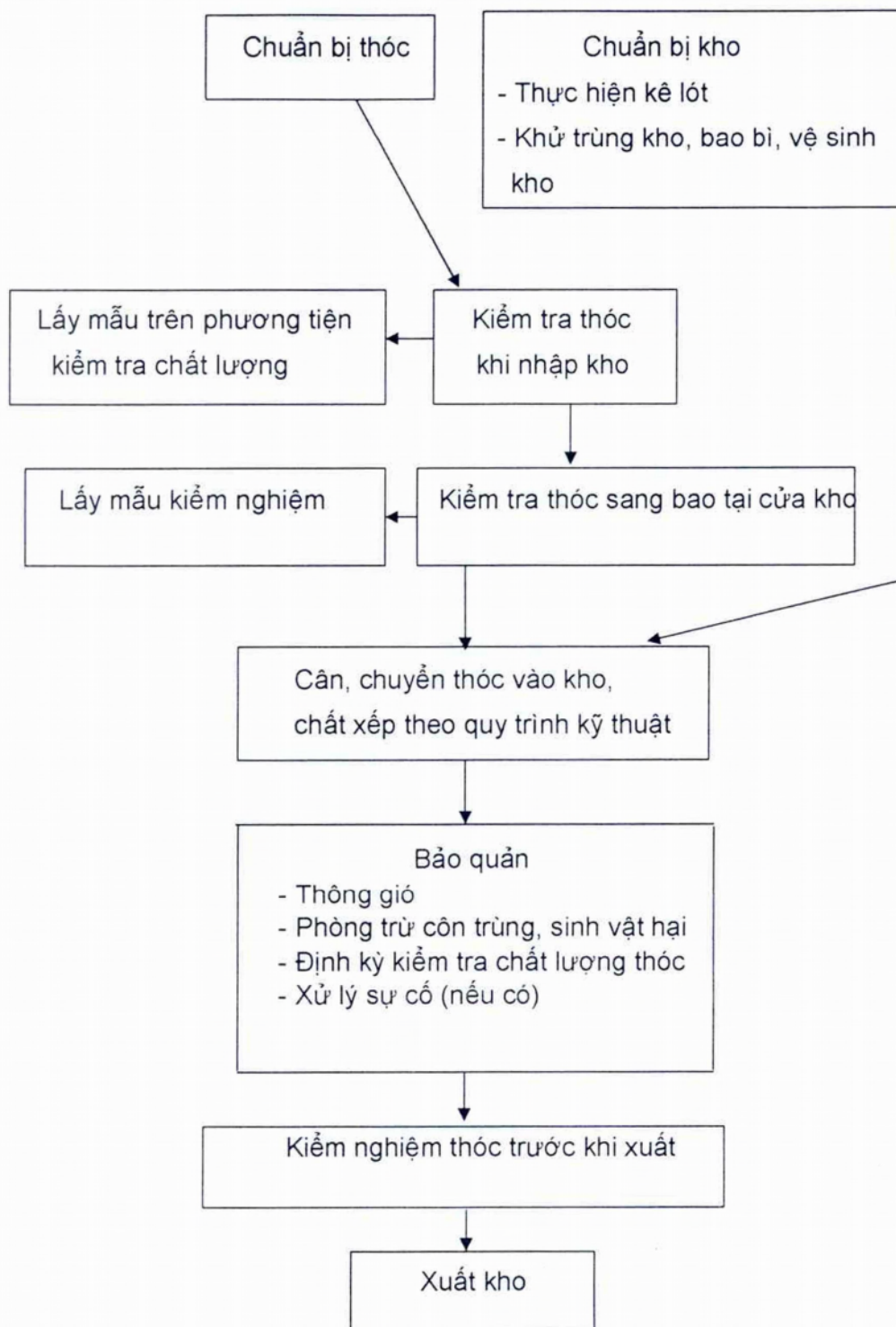
Phụ lục I
Quy định kỹ thuật về bảo quản thóc

1. Sơ đồ bảo quản thóc

Sơ đồ 1: Quy trình bảo quản thóc đồ rời



Sơ đồ 2: Quy trình bảo quản thóc đóng bao



2. Chuẩn bị kho

2.1. Kê lót

2.1.1. Kê lót nền

Những kho ở vùng thấp: Nền kho có hiện tượng ngưng tụ ẩm cần kê lót tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nhiệt, thoát ẩm đảm bảo an toàn cho khối hạt.

- Thóc đổ rời:

+ Xếp palet theo diện tích nền kho sau đó phủ cát hoặc phen đan dày trên bề mặt palet, các mép cát, phen gối lên nhau 10 cm. Các palet đặt ở phía cửa kho cần bổ sung tấm lưới đảm bảo ngăn ngừa chuột chui vào palet.

+ Có thể dùng trấu và phen, cát thay cho palet. Trấu sử dụng kê lót nền kho phải là trấu cánh to, khô và sạch. Trải trấu trên nền kho, trang phẳng mặt một lớp dày 15 cm đến 20 cm. Trải phen nửa đan đơn lên mặt trấu. Trải cát hoặc lưới (đảm bảo hạt thóc không bị rơi lọt xuống dưới) lên trên phen nửa. Đặt cát từ ngoài vào trong, mép cát gối lên nhau 10 cm và gối lên gỗ cánh phai ở cửa kho.

Những địa phương có loại phen đan dày (bằng dóc hoặc nửa tếp) có thể thay cho cả phen, cát hoặc lưới.

- Thóc đóng bao: Tùy thuộc khối lượng thóc của lô, định trước diện tích mặt sàn chất bao, xếp palet rộng hơn mặt đáy lô thóc 0,3 m. Trải cát (hoặc các vật liệu thay thế) lên trên palet như bảo quản thóc đổ rời.

2.1.2. Kê lót xung quanh tường

Riêng thóc bảo quản thoáng đổ rời phải có lớp kê lót ngăn cách khối hạt với tường kho. Lớp này được tạo bởi các khung gióng bằng tre hoặc gỗ áp sát vào tường và tiếp xúc với thóc là các tấm phen, cát hoặc ván công nghiệp hoặc các vật liệu phù hợp khác. Chiều cao lớp kê lót quanh tường lớn hơn từ 40 cm đến 50 cm so với chiều cao khối hạt. Khung gióng được làm bằng tre hay gỗ, được liên kết cố định vào tường.

+ Gióng dọc (trụ) bằng tre nguyên cây đường kính từ 8 cm đến 10 cm hoặc bằng gỗ 4 cm x 8 cm, cắt dài bằng chiều cao kê lót (với tre cây, đầu trên cần cắt sát đốt). Các gióng dọc cách nhau 50 cm, đầu dưới để sát nền kho.

+ Gióng ngang (thanh) bằng tre chẻ đôi hoặc chẻ tư hoặc bằng gỗ 3 cm x 4 cm, khoảng cách giữa các thanh là 30 cm.

+ Cố định gióng dọc và gióng ngang bằng đinh hoặc dây thép, cách một điểm cố định một điểm.

+ Phen nửa được cố định vào khung gióng bằng dây thép, đặt từ dưới lên trên và phủ kín khung gióng, các tấm phen đặt khít vào nhau. Phía ngoài phen nửa được phủ một lượt cát hoặc lưới đảm bảo không lọt thóc. Trường hợp phen nửa đan dày đảm bảo không để lọt thóc ra ngoài thì không cần dùng cát và đặt các mép chồng lên nhau từ 5 cm đến 10 cm.

+ Đầu trên của các gióng dọc và phen, cát cần được ốp, nẹp tạo thành đường thẳng, gọn, đẹp.

2.2. Sát trùng, vệ sinh

Kho chuẩn bị nhập thóc trước và sau khi kê lót cần được vệ sinh sạch. Toàn bộ ngăn kho, lớp kê lót, bao bì chứa thóc phải được xử lý phòng, diệt trùng và 3 ngày sau mới tiến hành nhập thóc.

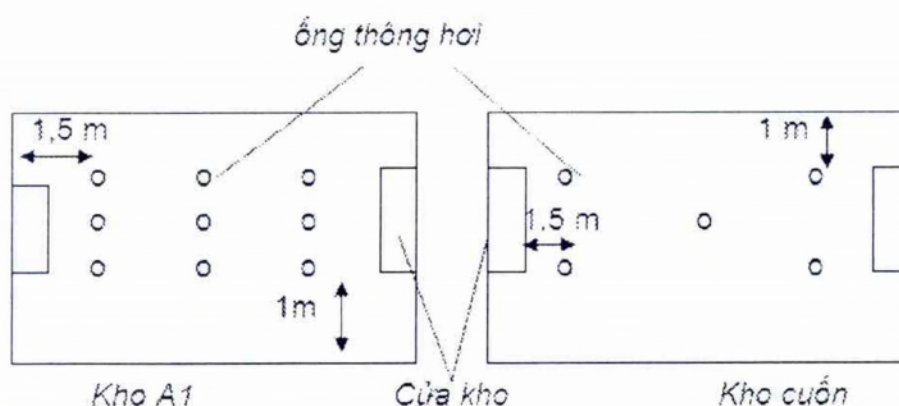
3. Tạo độ thông thoáng cho khối hạt

3.1. Với thóc bảo quản đồ rời

Dùng các ống thông hơi bằng chất liệu thích hợp theo quy cách thống nhất để tạo độ thông thoáng. Ống thông hơi có dạng hình trụ đường kính chân ống 40 cm, miệng ống không nhỏ hơn 25 cm, chiều cao bằng chiều cao kê lót; ống thông hơi phải đảm bảo thoáng, thóc không lọt vào bên trong, không bị biến dạng khi đổ thóc; miệng và chân ống phải được quấn, nẹp gọn và chắc. Ống thông hơi được bố trí đều theo bề mặt khối hạt (trung bình khoảng 15m² đặt 1 ống).

- Số lượng ống thông hơi đặt trong các ngăn kho như sau:
 - + Ngăn kho cuộn: 5 ống
 - + Ngăn kho A1: 9 ống
 - + Ngăn kho Tiệp và kho khác: Đảm bảo yêu cầu cứ 12 m² đến 15 m² có 1 ống
- Vị trí đặt ống thông hơi quy định tại Hình 1.

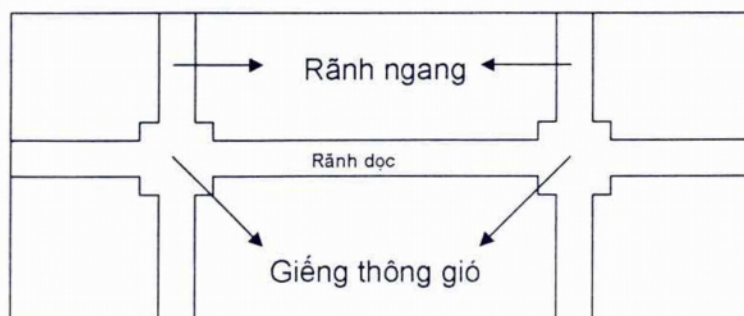
Hình 1: Sơ đồ đặt ống thông hơi



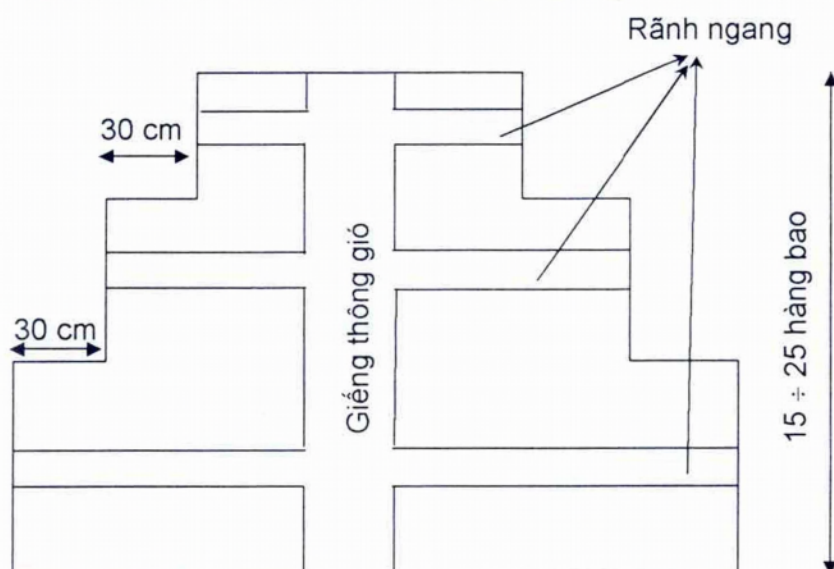
3.2. Với thóc bảo quản đóng bao

Tạo các giếng và rãnh thông thoáng trong khi chất xếp. Lô chất xếp dưới 150 tấn thóc tạo một giếng, lô trên 150 tấn đến 200 tấn cần tạo 2 giếng. Giếng được tạo từ lớp bao đầu tiên tới đỉnh lô, kích thước giếng 1 m x 1 m. Các rãnh được tạo theo cả 2 chiều rộng và dài của lô thông với giếng. Độ rộng của rãnh 0,3 m x 0,3 m. Theo độ cao lô thóc cần tạo 3 tầng rãnh đều nhau. Cách tạo giếng và rãnh thông gió theo Hình 2.

Hình 2: Sơ đồ giếng và rãnh thông gió



Mặt cắt theo chiều từ trên đỉnh lô nhìn xuống



Mặt cắt theo phương thẳng đứng của lô thóc

4. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá lô thóc bảo quản an toàn (độ ẩm môi trường và các chỉ số về nhiệt độ khối hạt, mật độ côn trùng và độ ẩm của thóc)

- Độ ẩm tương đối môi trường trong kho không lớn hơn 75 %.
- Nhiệt độ trung bình của khối hạt:
 - + Không lớn hơn 28 °C vào mùa đông
 - + Không lớn hơn 35 °C vào mùa hè
- Mật độ côn trùng (các loại sâu hại chủ yếu):
 - + Mật độ quần thể một cánh cứng ở mức không lớn hơn:
 - . 5 con/kg thóc đối với thóc bảo quản dỡ rời
 - . 20 con/kg thóc đối với thóc bảo quản đóng bao
 - + Mật độ ngài lúa mạch ở mức không lớn hơn 20 con/m².

Phương pháp xác định mật độ côn trùng thực hiện theo quy định tại 4.5.2.3.4.

- Độ ẩm của thóc:

- + Không lớn hơn 13,8 % đối với thóc bảo quản đồ rời
- + Không lớn hơn 14 % đối với thóc bảo quản đóng bao ở các lớp bao ngoài rìa lô, giềng thông gió.

5. Xử lý các sự cố trong bảo quản thóc đồ rời

5.1. Bốc nóng

- Phương pháp phát hiện: Nhận biết bằng cách quan sát bề mặt khối hạt thông qua tính tan ròi, độ hồng và màu sắc của hạt; bằng chân, tay cảm nhận biểu hiện khả năng bốc nóng. Khi phát hiện khối thóc có sự khác thường, có biểu hiện bốc nóng thì khẩn trương dùng xiên đo nhiệt độ để xác định cụ thể.

- Xác định phạm vi, mức độ bốc nóng: Kết hợp dùng xiên đo nhiệt độ và cảm quan xác định khối hạt đang bốc nóng toàn khối hay cục bộ, ước khối lượng hạt bị bốc nóng (thể tích vùng bị bốc nóng nhân với khối lượng riêng của thóc) và căn cứ mức độ nặng nhẹ mà có các biện pháp xử lý phù hợp.

- Xử lý: Đối với bốc nóng cục bộ cần xử lý ngay khu vực bốc nóng bằng cách đảo, chuyển và trải rộng, tăng bề mặt truyền nhiệt kết hợp các giải pháp thông thoáng (trong điều kiện cho phép) để giải phóng nhiệt cho khối hạt. Khi kho thóc bị bốc nóng toàn khối, phải cào đảo, đánh luống sâu liên tục. Ở mức độ nặng phải đào giếng ở vùng trung tâm hoặc chuyển một phần thóc ra ngoài để khối hạt sớm trở lại trạng thái an toàn.

5.2. Men, mốc

- Phát hiện bằng phương pháp cảm quan: Quan sát màu sắc hạt, khe vỏ hạt, phần phôi, độ tan ròi, độ ẩm hạt kết hợp dùng mũi người phát hiện mùi mốc (giai đoạn chớm mốc). Cần đặc biệt chú ý kiểm tra trong các thời điểm chuyển mùa, sau mưa bão. Những khu vực khối hạt dễ bị mốc: Lớp mặt, ven tường, các góc kho; đối với khối hạt bị bốc nóng mặc dù đã được xử lý vẫn phải kiểm tra thường xuyên để phát hiện men, mốc.

- Xử lý: Khi phát hiện thấy men, mốc phải ước tính khối lượng bị mốc, không được cào đảo lẫn hạt bị mốc và hạt không bị mốc vì sẽ làm lây nhiễm toàn khối. Khi hạt bị mốc hoặc bị lên men, mặc dù đã phơi khô vẫn phải để riêng chờ giải quyết. Không đem hạt bị men, mốc đã xử lý đổ vào khối hạt, làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn khối.

Phụ lục II

Sơ đồ quy trình phân tích thóc

